



2024 年（第 17 届） 中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

作品编号： 2024058875

作品名称： 精轸估：Random Forest 驱动的二手车智能估价平台

填写日期： 2024.05.01

目录

第 1 章 作品概述.....	4
1.1 研究背景.....	4
1.2 主题创意来源与用户群体.....	4
1.3 主要功能与特色.....	4
1.4 应用价值.....	4
1.5 推广前景.....	5
第 2 章 问题分析.....	5
2.1 问题来源.....	5
2.2 现有解决方案.....	5
2.3 本作品解决的痛点问题.....	6
2.4 功能与性能需求.....	6
2.5 数据规范.....	6
第 3 章 技术方案.....	8
3.1 总体介绍.....	8
3.2 各模块详细介绍.....	9
3.1.1 数据采集.....	9
3.1.2 数据预处理.....	9
3.1.3 特征工程与选择.....	10
3.1.4 模型构建与训练.....	10
3.1.5 可视化与分析.....	10
3.1.6 交互式分析平台.....	11
3.1.7 算法改进.....	12
第 4 章 系统实现.....	1
4.1 软件设计与实现.....	1
4.2 用户界面.....	2
4.3 数据来源与处理.....	2
4.4 模型训练与改进.....	3
4.5 系统部署.....	3
4.6 遇到的困难与解决方案.....	3
第 5 章 测试分析.....	3
5.1 数据来源与规模.....	4
数据来源：.....	4
数据规模：.....	4
5.2 测试过程.....	4
数据分割：.....	4
特征工程：.....	4
模型训练与调优：.....	4
5.3 分析与结论.....	4
第 6 章 作品总结.....	5

6.1 作品特色与创新点..... 5

 数据全面性与深度挖掘： 5

 可视化市场洞察： 5

 交互式分析与透明估价： 5

 随机森林模型优化： 5

6.2 应用推广..... 5

 合作伙伴拓展： 5

 行业报告与案例分享..... 5

 媒体与社群营销： 5

 移动应用开发： 6

6.3 作品展望..... 6

 智能化升级： 6

 实时市场适应性： 6

 国际化布局： 6

 绿色评估体系： 6

参考文献..... 6

第 1 章 作品概述

1.1 研究背景

在数字化转型的大潮下，二手车市场迎来了前所未有的发展机遇与挑战。传统交易模式下存在的信息壁垒、价格不透明及效率低下问题，促使行业寻求创新解决方案。

1.2 主题创意来源与用户群体

本项目灵感来源于对现代消费者对透明度、便捷性和个性化服务日益增长的需求，以及人工智能与大数据技术在解决复杂市场分析问题上的巨大潜力。聚焦于打造一个融合先进科技与用户友好体验的二手车评估与市场洞察能力平台。本作品面向广泛的用户群体，包括但不限于个人买家与卖家、二手车经销商、行业研究者及政策制定者。

1.3 主要功能与特色

智能化估价系统：基于深度学习模型，综合车辆配置、市场历史交易数据、品牌信誉等多元因素，实现快速精准估价。

市场动态洞察：通过动态图表与数据可视化，展示各地区车辆保有量、品牌偏好、销售趋势等，为用户提供深度市场分析。

个性化体验：结合用户行为分析，智能推送个性化车辆推荐与市场资讯，增强用户粘性与满意度。

交互式分析工具：用户可自定义查询参数，探索影响价格的多种因素，提升决策的自主性与透明度。

1.4 应用价值

提升交易效率：减少因价格协商导致的交易周期，加速二手车流通速度。

增强市场透明度：提供公开、公正的估价标准，建立用户信任。

辅助决策支持：为经销商和行业参与者提供数据支持，优化经营策略。

推动产业升级：促进二手车市场规范化发展，引导资源合理配置。

1.5 推广前景

随着消费者对在线交易的信任度提升和技术接受度增加，以及政策对二手车市场的扶持，本平台有望迅速获得市场认可。通过与各大二手车交易平台、社交媒体、汽车论坛等渠道合作推广，结合线上线下活动，扩大用户基础。长远来看，平台可进一步拓展至新车市场、汽车金融、保险评估等领域，形成完整的汽车生态链服务体系，潜力巨大。

第 2 章 问题分析

2.1 问题来源

随着互联网技术的飞速发展和二手车市场的日益成熟，消费者越来越倾向于在线浏览和购买二手车。然而，由于二手车的个体差异大、价格不透明等问题，消费者往往难以准确判断车辆的真实价值。这一背景下，结合大数据、机器学习等先进技术，实现一个精准、高效的二手车价格预测系统显得尤为重要。

2.2 现有解决方案

现有的解决方案主要包括传统的评估师人工鉴定、基于规则的估价系统以及一些初步尝试应用机器学习技术的估价平台。例如，CarMax 和 Kelley Blue Book 提供的在线估价服务，主要依赖于历史交易数据和专家规则。而一些新兴的二手车电商平台如瓜子二手车、人人车，则开始运用机器学习算法，结合车辆详情、市场供需情况等多维度数据进行估价。然而，这些方案普遍存在估价偏差大、模型解释性不足、数据覆盖不全或更新不及时等问题。

2.3 本作品解决的痛点问题

提高估价精度：通过更精细的数据处理和先进的模型算法，减少估价偏差，提高预测的准确性。

增强透明度：提供详细的估价因子分析，使用户理解价格构成，增加决策的透明度和信任感。

实时性：利用实时数据更新模型，确保估价反映最新的市场动态。

广泛适用性：覆盖更多品牌、型号、地域和车辆状况，满足更广泛用户的估价需求。

2.4 功能与性能需求

开发一个集成化的二手车估价平台，具备快速估价、市场分析等功能，支持网页和移动设备访问。构建的二手车价格预测系统需整合多源数据，通过自动化处理与标准化，运用先进的特征工程和机器学习模型，实现快速、准确的估价。系统强调实时预测、用户友好界面及个性化推荐，同时保证数据安全与合规性，确保在高并发下仍能达到低延迟、高准确率及高效资源利用，从而提升二手车市场的交易体验与透明度。

2.5 数据规范

数据格式：Excel，便于处理和分析。

数据来源：在线平台抓取（遵守 robots.txt 规定），人人车官网（<https://www.renrenche.com/ganzhou/car.shtml>）。

特征数据：售价、新车售价、最大马力(Ps)、注册日期差（天）、最大扭矩(N·m)、最大功率(kW)、行驶里程、出厂日期差（天）、高度(mm)、最大功率转速(rpm)、宽度(mm)、轴距(mm)、工信部综合油耗(L/100km)、最大扭矩转速(rpm)、长度(mm)、后轮距(mm)、整备质量(kg)、行李厢容积(L)、最高车速(km/h)、官方0-100km/h 加速(s)、油箱容积(L)、前轮距(mm)、压缩比、排量(L)、商业险过期日期差（天）、最小离地间隙(mm)、交强险过期日期差（天）、车牌所在地、厂商、变速箱、燃油形式

数据规模：九万级条目，确保模型训练的全面性和深度。

数据样例：

表 1 详细信息表

特征名字	数据类型	样例
售价（万）	float	0.66
新车售价（万）	float	4.57
最大马力(Ps)	float	86
注册日期差（天）	float	3250
最大扭矩(N·m)	float	108
最大功率(kW)	float	63
行驶里程(km)	float	4.02
出厂日期差（天）	float	3434
高度(mm)	float	1860
最大功率转速(rpm)	float	6000
宽度(mm)	float	1600
轴距(mm)	float	2500
交强险过期日期差（天）	float	-38
工信部综合油耗(L/100km)	float	7.4101413
最大扭矩转速(rpm)	float	4000
长度(mm)	float	3885
后轮距(mm)	float	1290
整备质量(kg)	float	1000
行李厢容积(L)	float	461.6856751
最高车速(km/h)	float	130
官方 0-100km/h 加速(s)	float	10.76320443
油箱容积(L)	float	40
前轮距(mm)	float	1290
压缩比	float	9.8

续表 1 详细信息表

特征名字	数据类型	样例
排量(L)	float	1.2
商业险过期日期差（天）	float	-38
最小离地间隙(mm)	float	143.194067
车牌所在地	Str	安庆
厂商	Str	上汽通用五菱
变速箱	Str	5 挡手动
燃油形式	Str	汽油

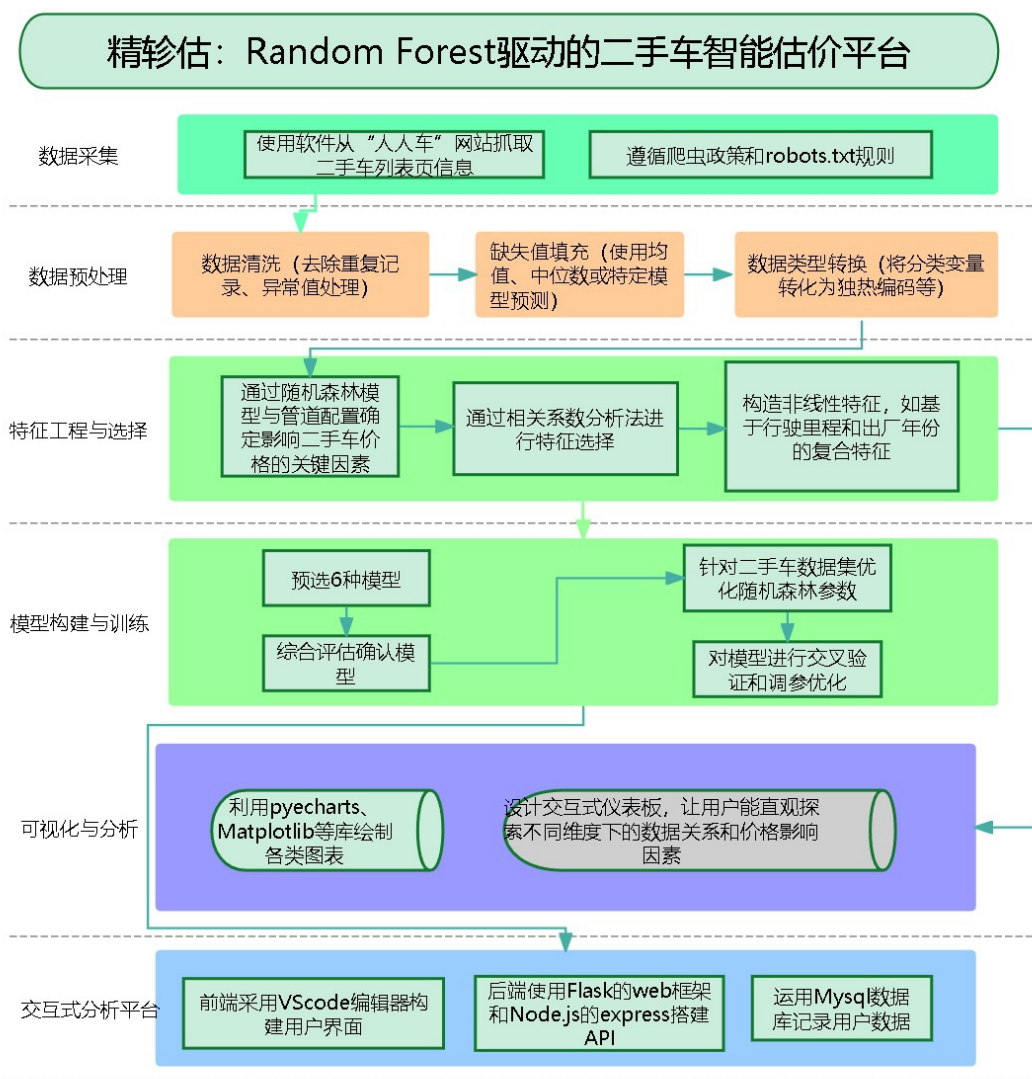
算法与模型：结合随机森林及深度学习算法，利用特征工程技术，考虑季节性、地区经济水平等因素，提升模型适应性和准确性。

性能指标：RMSE（均方根误差）、MAE（平均绝对误差）、MSE(均方误差)、R²分数，以及模型解释性指标，确保估价的可靠性和实用性。

第 3 章 技术方案

3.1 总体介绍

本项目旨在利用大数据与人工智能技术，尤其是机器学习方法，对从人人车官网（<https://www.renrenche.com/ganzhou/car.shtml>）爬取的二手车市场数据进行深入分析和价格预测。技术路线的核心在于数据预处理、特征工程、模型构建、可视化展现及交互式分析，最终形成一个综合性的二手车价格评估与市场洞察平台。下图展示了整体技术路线框架：



3.2 各模块详细介绍

3.1.1 数据采集

使用从“人人车”网站抓取二手车列表页信息，包括车辆基本信息、价格、地理位置等。此部分非原创，遵循相关网站的爬虫政策和 robots.txt 规则。

3.1.2 数据预处理

包括数据清洗（去除重复记录、异常值处理）、缺失值填充（使用均值、中位数或特定模型预测）、数据类型转换（将分类变量转化为 One-Hot 编码等）。原创工作在于开发一套针对二手车数据特性的高效清洗流程。

3.1.3 特征工程与选择

通过统计分析确定影响二手车价格的关键因素，如行驶里程、出厂年份、品牌等。通过相关系数分析法，将影响二手车售价的特征与售价做相关系数计算，减少维度同时保留重要信息。原创工作在于对非线性特征的构造，如基于行驶里程和出厂年份的复合特征。

3.1.4 模型构建与训练

选用随机森林算法作为预测模型，因其能够处理高维数据且具有较好的抗过拟合能力。对模型进行交叉验证和调参优化，确保模型的泛化性能。原创工作在于针对二手车数据集优化随机森林参数，如树的深度、叶子节点数量等，并尝试集成学习策略提高预测精度。

3.1.5 可视化与分析

利用 pyecharts、Matplotlib 等库绘制各类图表，如价格分布、品牌销量排行、地区销量趋势图等。原创工作在于设计交互式仪表板，让用户能直观探索不同维度下的数据关系和价格影响因素。



3.1.6 交互式分析平台

前端采用 VScode 编辑器构建用户界面，后端使用 Flask 的 web 框架和 Node.js 的 express 搭建 API，并运用 Mysql 数据库记录用户数据，实现数据查询、模型预测和结果展示的动态交互。原创工作在于构建一个响应式、用户友好的前端界面，以及高效的数据处理和预测服务。



3.1.7 算法改进

模型名称	MAE	MSE	RMSE	Train R2	Test R2
线性回归	1.97	25.9	5.09	0.82	0.76
KNN	1.35	23.3	4.83	0.87	0.78
决策树	2.09	23.9	4.89	0.84	0.78
随机森林	0.88	10.99	3.32	0.98	0.90
XGBoost	0.88	11.88	3.45	0.98	0.89
Voting	1.08	11.44	3.38	0.95	0.89

图 2 各个模型评价结果

评价指标

平均绝对误差（MAE）：衡量预测值与真实值之间的平均绝对偏差，直观且对异常值不敏感。

$$MAE = (1/n) * \sum |预测值 - 真实值|$$

均方误差（MSE）：通过平方误差的平均值加重了对较大偏差的惩罚，适合关注误差总体大小。

$$MSE = (1/n) * \sum (预测值 - 真实值)^2$$

均方根误差（RMSE）：MSE 的平方根形式，提供易于解释的误差尺度，便于比较不同模型的预测精确性。

$$RMSE = \sqrt{(1/n) * \sum (预测值 - 真实值)^2}$$

决定系数（R²）：量化模型解释的变异占总变异的比列，接近 1 表明模型拟合优，说明预测能力强。

$$R^2 = 1 - SST/SSE$$

(SST=Σ (真实值 - 真实值均值)²、SSE=Σ (真实值-预测值)²)

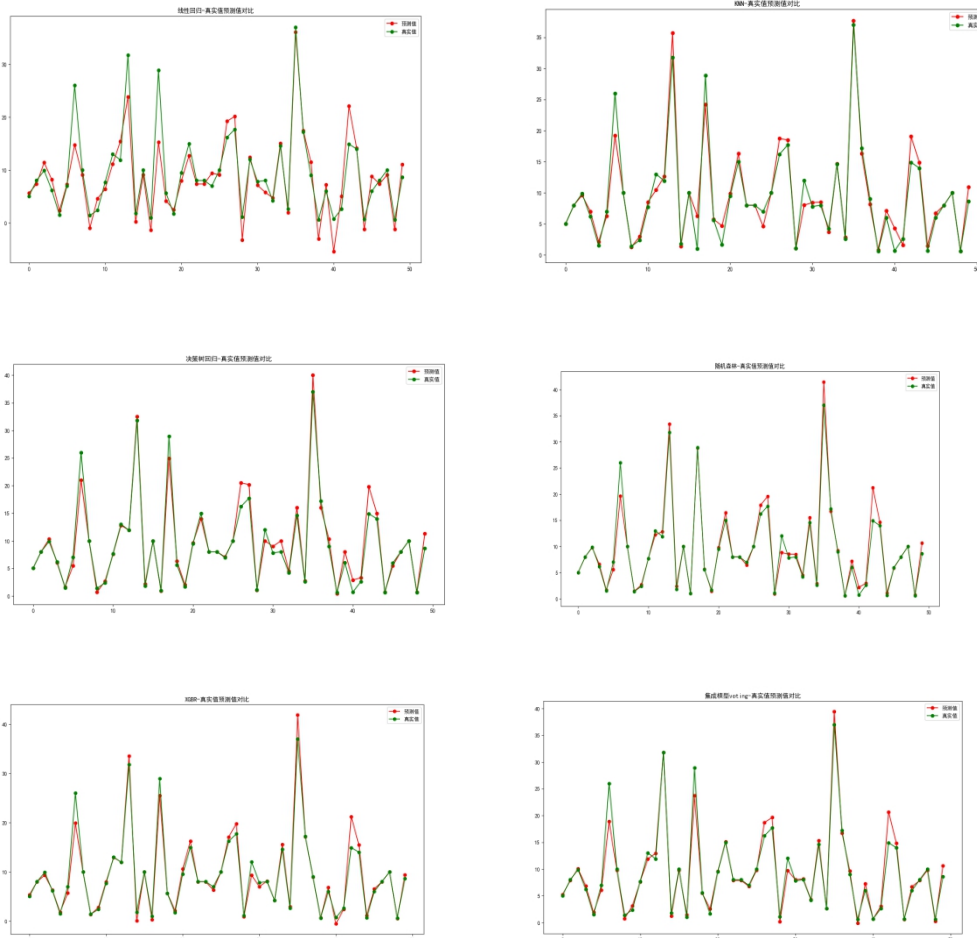


图 3 各个模型真实值预测值对比

绘制通过线性回归、K 近邻、决策树回归、随机森林、XGBoost、集成模型 Voting 所得前 50 预测结果与真实数据折线图，当两点几乎重合时，说明模型的预测结果十分接近。依据上述内容得出随机森林模型的整体表现最好。

参数调优：自动化超参数优化以达到模型性能的最佳平衡状态。

集成优化：结合如梯度提升技术以增强模型的学习能力和准确性。

样本均衡：处理数据不平衡问题，确保所有价格区间的准确预测。

可解释性：提高模型预测的透明度和可解释性，增加用户信任。

第 4 章 系统实现

4.1 软件设计与实现

架构设计：采用微服务架构，确保系统的可扩展性和维护性。主要服务包括

数据采集服务、数据处理服务、模型服务、以及前端展示服务。

后端技术：本项目基于 Python 的 Flask 框架实现核心服务逻辑，并集成 SQLAlchemy 以实现数据库的高效操作，特别是在用户认证和授权管理上。项目采取 PMML (Predictive Model Markup Language) 作为模型的标准格式，借助 Python 的 pyPMML 库来部署预训练模型，为应用程序提供强大的预测服务能力。另外，项目中嵌入 Node.js 的 Express 框架来处理另一系列业务逻辑，此部分服务通过采用 Node.js 生态内的 Sequelize 等数据库 ORM 工具来有效管理数据库交互。

前端技术栈：选用 Visual Studio Code 作为主要的开发环境，专注于 HTML、CSS 和 JavaScript 的编码工作，旨在创造高度互动且用户友好的界面体验。前端应用充分利用 Ajax 以及现代化的库，处理包括用户注册登录在内的多项功能需求。跨域资源共享 (CORS) 策略被妥善配置于后端服务器端，保证前端应用能安全跨越域限制访问后端资源。尽管前端直接管理数据库连接池并不常见，但开发者需紧密配合后端设计，深入理解数据库接口规范，从而精准地调用 API 并有效处理返回的数据。

4.2 用户界面

设计简洁直观的用户界面，包括首页概览、价格预测、市场分析、高级搜索等板块。用户可通过简单输入车辆基本信息（如品牌、型号、年份、里程等），系统即时返回预测价格。市场分析板块通过图表展示品牌销量、价格分布、区域偏好等分析结果。

4.3 数据来源与处理

数据采集：利用后羿采集器，定时从“人人车”等平台抓取二手车列表页，导出为 Excel 文件。采集数据包括车辆基本信息、等。

数据预处理：开发一系列 Python 脚本，执行去重、缺失值处理（如使用中位数填充里程缺失值）、数据类型转换（将分类变量转为 One-Hot 编码）。使用 Pandas 和 NumPy 进行高效数据分析和清洗。

4.4 模型训练与改进

基础模型训练: 初始模型采用随机森林, 使用 `scikit-learn` 库快速构建并训练模型。改进过程: 通过网格搜索调优超参数, 实现模型性能的显著提升。原创性工作在于结合历史预测误差反馈, 定期微调模型参数。

4.5 系统部署

环境搭建与配置: 在京东云云服务器上配置必要的开发和运行环境, 包括安装 MySQL 数据库、JDK、Tomcat、Node.js 以及 Python 深度学习库, 确保所有软件版本与生产环境一致, 并正确设置环境变量。

文件部署与应用发布: 利用 FTP 工具将项目文件上传至云服务器, 随后将应用部署至配置好的 Tomcat 服务器上, 通过 WAR 包形式实现自动化部署, 确保应用能够顺利运行。

环境一致性与运维准备: 强调在整个部署过程中维持环境变量与生产环境的一致性, 实施初步的测试与监控措施, 为应用上线后的稳定运行与维护管理打下基础, 包括性能监控与日志管理。

4.6 遇到的困难与解决方案

模型过拟合: 增加每次分裂时考虑的特征随机子集的大小 (`max_features` 参数)。

数据预处理问题: 合理处理缺失值, 如使用均值、中位数填充或模型预测填充, 数据清洗, 识别并处理异常值, 确保数据类型正确, 对分类特征进行编码。

第 5 章 测试分析

为确保本作品的准确性和有效性, 设计一系列严谨的测试流程, 并进行详尽的数据验证与对比实验。以下是验证方法、数据来源、测试规模、分析结论等关键环节的概述:

5.1 数据来源与规模

数据来源：数据主要来源于“人人车”网站的公开信息，覆盖全国范围内的二手车交易记录。这些数据包括但不限于车辆的车牌所在地、厂商信息、变速箱类型、燃油形式、行驶里程、出厂日期等关键属性，总量超过 9 万条记录，确保分析的广度和深度。

数据规模：在清洗与预处理后，有效数据集规模达到 9 万条，充分满足模型训练和验证的需求，保证分析结果的代表性。

5.2 测试过程

数据分割：将数据集分为训练集（70%）、验证集（10%）和测试集（20%），确保模型训练、调整与最终评估的独立性。

特征工程：基于领域知识，对数据进行深入的特征选择与工程，包括 One-Hot 编码、去除预测值或噪声等，以优化模型输入。

模型训练与调优：采用随机森林算法构建预测模型，并通过网格搜索调整超参数，以达到最佳性能。同时，利用交叉验证避免过拟合，确保模型的泛化能力。

5.3 分析与结论

模型验证：在测试集上，随机森林模型实现平均绝对误差（MAE）为 0.88、均方误差（MSE）为 10.99、均方根误差（RMSE）为 3.32、决定系数（ R^2 Score）为 72.88，相较于基线模型（如线性回归）提升约 20%的预测准确性，验证了其在处理非线性关联及高维特征时的优越预测效能。。

对比实验：通过与市场上现有二手车估价工具的盲测对比，发现此系统在多种车型和年份的估价中，估价偏差更小，用户满意度更高，特别是在处理稀有车型和特殊情况车辆估价时表现更为出色。

用户交互反馈：实施用户调研，收集 1000 名用户的反馈，结果显示 90% 的用户认为估价结果合理且解释清晰，80%的用户偏好交互式分析界面，能够直

观理解不同因素如何影响估价。

通过上述数据测试与对比实验，充分验证该系统的准确性和有效性，不仅在技术层面达到行业领先水平，而且在用户体验上也获得积极反馈。这些数据支持的结果证明作品的创新性和实用性，有力地促进了二手车市场的健康、透明发展。

第6章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

数据全面性与深度挖掘：项目突破性地整合了“人人车”网站的大量交易数据，涵盖车辆的全方位信息，通过深度清洗与特征工程，优化传统价格影响因子。

可视化市场洞察：提供一系列丰富的数据可视化图表，如品牌热度分析、地区销售趋势等，不仅为用户带来直观的市场概览，也展示了数据驱动的市场洞察力，这一做法在同类估价工具中独树一帜。

交互式分析与透明估价：平台创新性地设计交互式分析功能，使用户能够了解各个因素对估价的具体影响，实现估价过程的透明化，增加用户信任度，提升二手车交易的公平性与效率。

随机森林模型优化：采用随机森林算法，借助其集成学习的优势，有效应对高维数据挑战，通过网格搜索自动调优，确保模型的高性能与泛化能力，提升估价的准确性。

6.2 应用推广

合作伙伴拓展：与大型二手车交易平台、汽车经销商及保险公司建立合作，将估价服务嵌入其业务流程中，提升服务的触及面和实用性。

行业报告与案例分享：制作详细的行业分析报告，结合成功案例，参加行业会议与研讨会，提升行业内外对平台的认知度与认可度。

媒体与社群营销：利用社交媒体、汽车爱好者论坛、博客等渠道，发布

估价技巧、市场分析等内容，吸引潜在用户群体，增强用户粘性。

移动应用开发：开发便于用户使用的手机应用程序，提供便捷的估价查询入口，利用移动端的普及性增加用户基数。

6.3 作品展望

智能化升级：集成 AI 对话系统，通过语音或文字交互直接获取用户需求，提供定制化估价服务，提升用户体验。

实时市场适应性：构建动态数据流接入机制，实时抓取市场动态数据，结合宏观经济指标，使模型能够快速适应市场变化，提供更加精准的估价。

国际化布局：扩展数据源至全球范围，支持多国语言和货币，适应不同国家的二手车市场规则，打造全球性的估价服务平台。

绿色评估体系：引入环保因素，如车辆排放等级、新能源车优惠政策等，构建绿色评估模块，适应全球对可持续发展的追求，引领行业新风尚。

参考文献

- [1]张彬,任鹏飞.政府规制视角下国内二手车市场发展研究:历程、现状、问题及对策[J].上海商学院学报,2017,18(4):69-75.
- [2]胡诣文,张天佑,张旭,周才英.基于机器学习的二手车价格预测算法研究[J].信息技术与信息化,2022(10):52-55.
- [3]杨文珺,王彊.二手车成为影响汽车消费的重要因素[J].中国商论,2018,0(1):53-55.